

INVESTIGACIÓN · TESIS F. RIETTA

Reproducibilidad

Flujo de trabajo, entorno y pasos para replicar

Proyecto Macroeconomía y retornos del sector cobre en Chile (2004–2024)

Documento Reproducibilidad

Formato Estilo Apple · sugerencias MIT (sans serif, índice, enlaces)

Declaración de reproducibilidad

Este proyecto está diseñado para ser **completamente reproducible**. Todos los resultados, tablas y figuras de la tesis se generan a partir de datos públicos mediante código abierto y determinista.

Cómo reproducir

```
```powershell
```

### 1. Entorno

```
python -m venv .venv && .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install -r requirements.txt
```

### 2. (opcional) Volver a descargar los datos de fuentes públicas

```
python -m src.run_all --descargar
```

### 3. Regenerar TODO el análisis (paneles, tests, robustez, predictor, figuras, anexos)

```
python -m src.run_all
```

### 4. Pruebas unitarias

```
python -m pytest -q
```

### 5. Regenerar el documento Word/PDF (requiere Microsoft Word)

```
python build_thesis.py ```
```

## Garantías

- **Determinismo:** el pipeline produce exactamente los mismos resultados en cada ejecución (semillas fijas donde aplica; sin aleatoriedad no controlada). Una corrida de verificación confirmó **0 diferencias** entre ejecuciones sucesivas.
- **Cobertura:** `python -m src.run_all` ejecuta los 12 pasos del análisis (construcción de paneles → diagnósticos avanzados → robustez de segunda generación → predictor → exportación de datos, figuras y anexos) con reporte de estado por paso.
- **Pruebas:** la suite `tests/` valida las funciones econométricas clave sobre datos sintéticos de referencia (estacionariedad  $I(0)/I(1)$ , fechado del ciclo, transformaciones, panel de efectos fijos).
- **Fuentes:** todos los datos provienen de fuentes públicas (FRED, Yahoo Finance) y, donde corresponde, del Banco Central de Chile; los códigos y tickers están documentados en `src/config.py` y en el Anexo G.

## Estructura del código

Módulo src/	Función
config, data_acquisition, transformations	Configuración, descarga y transformación de datos
stationarity, panel_unit_root	Raíz unitaria individual y en panel (ADF/PP/KPSS/ZA, CIPS)
panel_models, hausman_test	Panel de efectos fijos (Driscoll-Kraay), FE vs RE
cointegration, extensions	ARDL/Johansen/VECM, Gregory-Hansen, GARCH
var_irf, cycle_dating	VAR/IRF/FEVD, fechado del ciclo (Bry-Boschan)
robustness_extra, variance_ratio, market_comparison	FDR, betas, GJR, Local Projections, Lo-MacKinlay, H7
predictor	Extensión predictiva del precio del cobre

make_figures, full_tables, export_web	Figuras, anexos y datos para la plataforma
run_all	Orquestador del pipeline completo